## Del (a) - Teori og forklaring

**Tanden som udkraget bjælke:** den tangentielle tandkraft $F_t$ ($W_t$ i bogen) angriber i tandspidsen og bøjer tanden som en udkraget bjælke med bredden b og tykkelsen t ved roden. Bøjningsformlen σ = Mc/I giver:

$$\sigma_b = \frac{W_t l (t/2)}{b_w t^3/12} = \frac{6 W_t l}{b_w t^2}. \qquad (14.53)$$

Lewis indskrev en parabel (en bjælke med konstant styrke) i tandprofilen. Ligedannede trekanter giver l = t²/(4x), og alt det geometriske samles i én faktor:

Bogen bruger diametral pitch $p_d$ (tænder pr. tomme). I SI bruges modulet m = d/z = 1/$p_d$, så Lewis bliver $\sigma_b = F_t/(b \cdot m \cdot Y)$. $F_t$ er kraften vinkelret på tanden (fra momentet: $F_t$ = 2T/d), b er tandbredden, og m er tandstørrelsen. Formfaktoren:

### Spørgsmål 11: Bøjespænding i cylindriske tandhjul (Lewis-ligningen)

**Kilde:** Kapitel 14 – Generel tandhjulsteori; cylindriske tandhjul

**(a) Teori & forklaring:** Redegør for den grundlæggende tandhjulsgeometri (modul $m$, delingsdiameter $d$, trykvinkel $\phi$). Forklar den forenklede Lewis-ligning $\sigma_b = \frac{F_t}{bmY}$ for bøjespændingen i en tand, herunder betydningen af $F_t$, $b$, $m$ og $Y$, og forklar den fysiske betydning af Lewis-formfaktoren $Y$.

**(b) Designopgave:** Et cylindrisk tandhjul med modul $m = 4$ mm, tandbredde $b = 40$ mm og 20 tænder overfører en tangentialkraft $F_t = 1600$ N. Hvis Lewis-formfaktoren er $Y = 0.32$, beregn tandens bøjespænding $\sigma_b$.

$$\sigma_b = \frac{3W_t}{2b_w x} = \frac{3W_t p_d}{2b_w p_d x} = \frac{W_t p_d}{b_w Y}, \qquad (14.54)$$

$$Y = \frac{2x p_d}{3}, \qquad (14.55)$$

Non-Commercial Use Only

**Lewis-formfaktoren Y** er dimensionsløs og beskriver tandens form: hvor tyk den er ved roden i forhold til, hvor lang løftestangen er. Den afhænger af antallet af tænder og indgrebsvinklen. Flere tænder giver en tykkere, mere "trapez-formet" tand og dermed større Y (fx 0,245 ved 12 tænder, 0,322 ved 20, 0,485 for en tandstang). Stor Y betyder lav spænding.

**Del (b) - Designopgave**

$m_n := 4\ mm$ $b_w := 40\ mm$ $z := 20$ $F_t := 1600\ N$ $Y_L := 0.32$

Navne: m er meter i Mathcad, så modulet hedder $m_n$. Lewis med modul:

$$\sigma_b := \frac{F_t}{(b_w \cdot m_n \cdot Y_L)} = 31.25\ MPa$$

Deldiameter og det moment, der giver tandkraften:

$d_p := m_n \cdot z = 80\ mm$ $T_q := \frac{F_t \cdot d_p}{2} = 64\ N \cdot m$

Med tabelværdien Y = 0,322 for 20 tænder:

$$\frac{F_t}{(b_w \cdot m_n \cdot 0.322)} = 31.056\ MPa$$

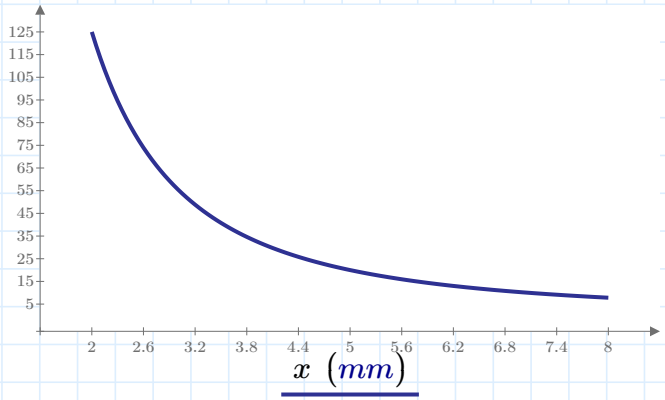
Non-Commercial Use Only

$\sigma_b = 31.25\ MPa$

**Tjek dig selv - Hvad betyder modulet?**

Holder vi momentet (64 N·m) og tandtallet fast, er $F_t$ = 2T/(m·z), og så falder spændingen med 1/m²:

$$\sigma_m(x) := \frac{\frac{2 \cdot T_q}{(x \cdot z)}}{(b_w \cdot x \cdot Y_L)} \qquad x := 2\ mm, 2.05\ mm .. 8\ mm$$




$\sigma_m(x)\ (MPa)$

$\sigma_m(4\ mm) = 31.25\ MPa$ $\sigma_m(2\ mm) = 125\ MPa$

Ved m = 4 mm er $\sigma_b$ = 31,25 MPa. Halveres modulet til 2 mm, bliver tanden halvt så stor, OG hjulet halvt så stort, så kraften fordobles: spændingen bliver 4 gange så stor (125 MPa).

Non-Commercial Use Only